

高等数学 A (II) 期末原创模拟题

知识范围对齐往年，但全部题面重新设计

建议时长：2 小时 30 分 （教师版：含参考答案）

说明

覆盖：常微分方程、函数项级数、一致收敛、幂级数、Fourier 级数、参数积分与广义积分。所有题面均为重新命制。

1. 求解下列初值问题：

(a) $xy' + 2y = x^3 \ln x, \quad x > 0, \quad y(1) = 0;$

(b) $x^2y'' - 3xy' + 4y = x^2, \quad x > 0, \quad y(1) = 0, \quad y'(1) = 1.$

参考答案

(a) 方程为一阶线性方程：

$$y' + \frac{2}{x}y = x^2 \ln x.$$

积分因子为 x^2 ，故

$$(x^2y)' = x^4 \ln x.$$

积分得

$$x^2y = \int x^4 \ln x \, dx = \frac{x^5}{5} \ln x - \frac{x^5}{25} + C.$$

由 $y(1) = 0$ 得 $C = 1/25$ ，故

$$y(x) = \frac{x^3}{5} \ln x - \frac{x^3}{25} + \frac{1}{25x^2}.$$

(b) 这是 Euler 方程。令 $x = e^t$ ，并设 $y(x) = x^2v(t)$ ，则可化为

$$v''(t) = 1.$$

故

$$v(t) = \frac{t^2}{2} + C_1t + C_2, \quad t = \ln x.$$

因此

$$y(x) = x^2 \left(\frac{(\ln x)^2}{2} + C_1 \ln x + C_2 \right).$$

由 $y(1) = 0$ 得 $C_2 = 0$ 。又

$$y'(x) = 2x \left(\frac{(\ln x)^2}{2} + C_1 \ln x \right) + x(\ln x + C_1),$$

故 $y'(1) = C_1 = 1$ 。于是

$$y(x) = x^2 \left(\frac{(\ln x)^2}{2} + \ln x \right).$$

2. 讨论函数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1+n}, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

在下列区间上的一致收敛性：

(a) $[0, a]$, 其中 $0 < a < 1$;

(b) $[0, 1]$.

参考答案

(a) 当 $0 \leq x \leq a < 1$ 时,

$$0 \leq \frac{x^n}{n+1} \leq a^n.$$

而 $\sum a^n$ 收敛, 故由 Weierstrass 判别法, 原级数在 $[0, a]$ 上一致收敛。

(b) 在 $x = 1$ 处, 级数化为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1},$$

发散。因此原级数在 $[0, 1]$ 上甚至不逐点收敛, 更不可能一致收敛。

故结论为

在 $[0, a]$ ($0 < a < 1$) 上一致收敛, 在 $[0, 1]$ 上不一致收敛。

3. 求函数

$$f(x) = \frac{\ln(1+x)}{1-x}$$

在 $x = 0$ 附近的幂级数展开, 并给出收敛半径。

参考答案

在 $|x| < 1$ 内,

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k, \quad \frac{1}{1-x} = \sum_{m=0}^{\infty} x^m.$$

故 Cauchy 乘积给出

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} \right) x^n.$$

前几项为

$$f(x) = x + \frac{x^2}{2} + \frac{5x^3}{6} + \frac{7x^4}{12} + \cdots.$$

因此

$$\frac{\ln(1+x)}{1-x} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} \right) x^n, \quad |x| < 1.$$

离原点最近的奇点为 $x = 1$ 与 $x = -1$, 故收敛半径

$$R = 1.$$

4. 求函数 $f(x) = |\sin x|$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的 Fourier 级数, 并由此求和

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1}.$$

参考答案

f 为偶函数, 只含余弦项。常数项

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} |\sin x| dx = \frac{4}{\pi}.$$

又对 $n \geq 1$, 利用 $|\sin x| = \sin x$ ($0 < x < \pi$), 得

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \sin x \cos nx \, dx.$$

由积化和差可知奇数 n 时 $a_n = 0$; 令 $n = 2m$, 则

$$a_{2m} = -\frac{4}{\pi(4m^2 - 1)}.$$

故 Fourier 级数为

$$|\sin x| = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{\cos(2mx)}{4m^2 - 1}.$$

令 $x = 0$, 得

$$1 = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{4m^2 - 1}.$$

应注意上式常数项应为 $a_0/2 = 2/\pi$, 故整理得

$$1 = \frac{2}{\pi} + \frac{4}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{1 - 4m^2} = \frac{2}{\pi} - \frac{4}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{4m^2 - 1}.$$

从而

$$\sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{4m^2 - 1} = \frac{1}{2}.$$

5. 设参数积分

$$F(a) = \int_0^1 \frac{x^a - 1}{\ln x} \, dx, \quad a > -1.$$

求 $F(a)$ 。

参考答案

对参数求导:

$$F'(a) = \int_0^1 x^a \, dx = \frac{1}{a+1}.$$

因此

$$F(a) = \ln(a+1) + C.$$

由 $F(0) = 0$ 得 $C = 0$, 故

$$F(a) = \ln(a+1), \quad a > -1.$$

6. 计算广义积分

$$I = \int_0^\infty \frac{\arctan x}{x(1+x^2)} \, dx.$$

参考答案

令 $x = \tan t$, 则 $t \in (0, \pi/2)$, 并且

$$dx = \sec^2 t \, dt, \quad x(1+x^2) = \tan t \sec^2 t.$$

故

$$I = \int_0^{\pi/2} t \cot t \, dt.$$

分部积分，取

$$u = t, \quad dw = \cot t \, dt, \quad w = \ln(\sin t).$$

于是

$$I = [t \ln(\sin t)]_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \ln(\sin t) \, dt.$$

边界项为 0，再用经典积分

$$\int_0^{\pi/2} \ln(\sin t) \, dt = -\frac{\pi}{2} \ln 2,$$

故

$$I = \frac{\pi}{2} \ln 2.$$